**Poznámka pro učitele.** *Orientačně: osa a motivace 4 min, definice s příklady 8 min, výpočty a vzdálenost dvou bodů 10 min, samostatná práce s rozborem 11 min, shrnutí 2 min; základ asi 35 min. Rezerva 10–15 min k výběru, domácí práce 15–20 min. Rovnice zde čteme geometricky, nezavádíme algoritmus rozštěpování obecného výrazu podle nulových bodů.*

## Poloha má znaménko, vzdálenost nikoli

Bod $-3$ a bod $3$ mají různé polohy, ale od počátku jsou stejně daleko: tři jednotky. Vzdálenost nemůže být záporná. Znak pro číslo, které tuto vzdálenost vyjadřuje, jsou dvě svislé čáry.

**Definice**

**Absolutní hodnota** reálného čísla $a$, značená $|a|$, je vzdálenost jeho obrazu od nuly na číselné ose. Platí

$$|a| = \begin{cases} a, & a \geq 0, \\ -a, & a < 0. \end{cases}$$

Proto $|0| = 0$, $|5| = 5$ a $|-5| = -(-5) = 5$. Absolutní hodnota je *nezáporná*, nikoli vždy kladná. Čísla opačná mají stejnou absolutní hodnotu: $|-a| = |a|$. Samotný zápis $-a$ však nemusí být záporný, jak víme z hodiny 05.

**P1: záleží na místě svislých čar**

Vypočti $|-7|$, $-|7|$, $|-7+2|$, $|-7|+2$ a $|-\frac{3}{5}|$.

**Řešení:** $|-7| = 7$, ale $-|7| = -7$. Dále $|-7+2| = |-5| = 5$, zatímco $|-7|+2 = 7+2 = 9$. Nakonec $|-\frac{3}{5}| = \frac{3}{5}$. Absolutní hodnota působí jen na výraz uvnitř svých čar; například výraz $-|7|$ může být záporný.

**P2: běžné pořadí operací stále platí**

Vypočti $3 - 2 \cdot |-4+1| + |-8| : 2$ a $\big||-5|-8\big|$.

**Řešení:** Nejprve spočítáme výrazy uvnitř čar:

$$3 - 2 \cdot |-4+1| + |-8| : 2 = 3 - 2 \cdot 3 + 8 : 2 = 3 - 6 + 4 = 1,$$
$$\big||-5|-8\big| = |5-8| = |-3| = 3.$$

U vnořeného zápisu postupujeme od nejvnitřnějších čar ven.

**Poznámka pro učitele.** *Vnořené čáry piš na tabuli v různých výškách. Ptej se: „Který celý výraz se právě nachází uvnitř?“ Chybu neopravuj pouhým smazáním záporných znamének, ale vrať se k hodnotě a vzdálenosti.*

## Vzdálenost mezi dvěma body

**Definice**

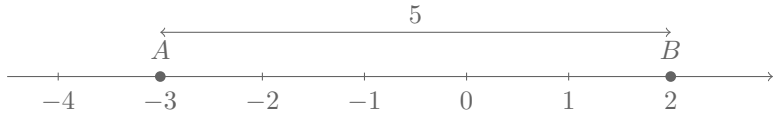
**Vzdálenost bodů** se souřadnicemi $a, b \in \mathbb{R}$ na číselné ose je $d(a,b) = |a-b|$. Stejně dostaneme $d(a,b) = |b-a|$.

Je-li $a \geq b$, je vzdálenost $a-b$; je-li $a < b$, je to $b-a$. Obě situace shrnuje absolutní hodnota rozdílu.

**P3: rozdíl a délka úseku**

Urči vzdálenost bodů $A = -3$ a $B = 2$ i bodů $C = -4$ a $D = -1$.

**Řešení:** $d(A,B) = |-3-2| = |-5| = 5$ a $d(C,D) = |-4-(-1)| = |-3| = 3$. V prvním případě jdeme tři jednotky k nule a další dvě k $B$; ve druhém jsou oba body vlevo od nuly a dělí je pouze tři jednotky.




**P4: hledej všechny body v dané vzdálenosti**

Najdi všechna reálná $x$, pro která platí a) $|x| = 4$; b) $|x| = 0$; c) $|x| = -2$. Zdůvodni, proč další možnosti nejsou.

**Řešení:** a) Ve vzdálenosti 4 od nuly jsou právě dva body: $x = -4$ a $x = 4$. Na každé straně počátku je právě jeden. b) Nulovou vzdálenost od nuly má pouze $x = 0$. c) Žádné reálné číslo nevyhovuje; vzdálenost není záporná. Dosazení $|-4| = |4| = 4$ a $|0| = 0$ potvrzuje nalezené možnosti.

## Samostatná práce

**S1: výpočet a vzdálenost**

a) Vypočti $|-12|$, $|0|$, $-|-6|$, $|3-8|$, $|-3|-8$, $|-0{,}4|$.
b) Vypočti $2 \cdot |-3| - |4-9|$ a $|-2+|-7||$.
c) Urči vzdálenosti dvojic $(-5,1)$, $(-6,-2)$, $(\frac{1}{2}, -\frac{3}{4})$.
d) Najdi všechna reálná $x$ s $|x| = \frac{3}{2}$ a s $|x| = -\frac{1}{2}$.

**Řešení:** a) 12, 0, −6, 5, −5, 0,4. b) $6-5=1$; $|-2+7|=5$. c) 6, 4, $|\frac{1}{2}+\frac{3}{4}| = \frac{5}{4}$. d) $x = -\frac{3}{2}$ nebo $x = \frac{3}{2}$; druhé podmínce nevyhovuje žádné číslo.

**S2: obhaj nebo vyvrať**

Platí pro všechna reálná $a, b$: a) $|a| > 0$; b) $|a+b| = |a| + |b|$; c) $|a-b| = |b-a|$?

**Řešení:** a) Ne, pro $a = 0$ je $|a| = 0$; správně $|a| \geq 0$. b) Ne, pro $a = 2, b = -2$ vlevo 0, vpravo 4. c) Ano, oba zápisy vyjadřují vzdálenost týchž dvou bodů.

**Poznámka pro učitele.** *Na závěr nech slovně rozlišit polohu −5 od vzdálenosti 5. Pro slabší žáky nahraď vnořený výraz konkrétním měřením na ose. V příští hodině následuje krátký test a rozbor; připomeň i logiku z hodin 02–04.*

## Rezerva: uvažování nad osou

**R1: volitelně, 10–15 minut**

a) Najdi všechny body ve vzdálenosti 3 od bodu 2. Zapiš kontrolu pomocí absolutní hodnoty rozdílu.

b) Která reálná čísla jsou od nuly vzdálena méně než 2? Zapiš je nerovností i intervalem. Co se změní pro vzdálenost nejvýše 2?

c) Najdi bod stejně vzdálený od $-4$ a 2. Vysvětli jedinečnost.

d) Je-li $a < 0$, jaké jsou hodnoty $|a|$, $|-a|$ a $-|a|$? Ověř odpověď pro $a = -6$.

**Řešení:** a) Tři jednotky vlevo a vpravo od 2: $x = -1$ nebo $x = 5$. Kontroly $|-1-2| = 3$ a $|5-2| = 3$; na každé straně je právě jeden bod. b) $-2 < x < 2$, interval $(-2; 2)$; pro nejvýše 2 je to $-2 \leq x \leq 2$, interval $\langle -2; 2\rangle$. c) Střed úseku je $-1$, od obou krajů má vzdálenost 3. Mimo úsek je jeden kraj vždy blíže; uvnitř se obě vzdálenosti rovnají jen při rozdělení celkové délky 6 napůl. d) $|a| = -a$, $|-a| = -a$, $-|a| = a$. Pro $a = -6$ postupně $6, 6, -6$.

## Domácí procvičování

**D1: přibližně 15–20 minut**

1) Vypočti $|-15|$, $|2-9|$, $-|2-9|$, $|-\frac{7}{8}|$.

2) Vypočti $|-6+2|+3\cdot|-2|$ a $\big||-9|-4\big|$.

3) Vypočti $5-2\cdot|-4|$; vysvětli, proč výsledek může být záporný.

4) Nakresli body $-2$ a 3,5 a urči jejich vzdálenost. Totéž proveď pro $-\frac{3}{2}$ a $-\frac{1}{4}$.

5) Najdi všechna reálná $x$ s $|x| = 2{,}5$, s $|x| = 0$ a s $|x| = -3$.

6) Vyvrať vhodnými čísly tvrzení $|a-b| = |a| - |b|$ pro všechna reálná $a, b$. Napiš, co skutečně vyjadřuje levá strana.

**Řešení:** 1. 15, 7, $-7$, $\frac{7}{8}$. 2. $4+6 = 10$; $|9-4| = 5$. 3. $5-8 = -3$; absolutní hodnota zaručuje nezápornost pouze hodnoty uvnitř příslušných čar, ne celého výrazu s odčítáním. 4. $|-2-3{,}5| = 5{,}5$; $|-\frac{3}{2}+\frac{1}{4}| = \frac{5}{4}$. 5. $x = -2{,}5$ nebo 2,5; pouze $x = 0$; žádné reálné číslo. 6. Například $a = 1, b = 3$: vlevo 2, vpravo $-2$. Levá strana je vzdálenost bodů se souřadnicemi $a, b$ a nemůže být záporná.